

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

ADT

Disusun oleh

Nama : Digo Yuandra

NIM : 2511533017

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
1.3 Manfaat Praktikum	3
BAB 2 PEMBAHASAN	4
2.1 Langkah Kerja	4
2.2 Uraian Kode Perintah	4
BAB 3 PENUTUP.....	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Daftar Pustaka	10

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP), konsep kelas dan objek sangat penting untuk membangun program yang terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Salah satu contoh implementasi OOP adalah pembuatan kelas untuk merepresentasikan waktu (jam, menit, detik).

Pada praktikum ini, dibuat sebuah kelas `jam_2511533017` yang berfungsi untuk merepresentasikan waktu dalam satu hari. Kelas ini dilengkapi dengan berbagai method seperti validasi input, konversi waktu ke detik, operasi aritmatika, serta perbandingan antar waktu.

Selain itu, dibuat juga dua kelas driver yaitu `jamDriver_2511533017` dan `jamDriver2_2511533017` untuk menguji fungsionalitas dari kelas utama, baik secara langsung maupun dengan input dari pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar OOP dalam Java.
2. Mampu membuat kelas dengan atribut dan method.
3. Menerapkan validasi data dalam program.
4. Mengimplementasikan operasi aritmatika dan relasional pada objek.
5. Menggunakan input dari user dengan Scanner.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain:

1. Melatih kemampuan dalam membuat program berbasis objek.
2. Memahami pengolahan data waktu dalam program.
3. Meningkatkan kemampuan debugging dan analisis kode.
4. Membiasakan penulisan kode yang terstruktur dan modular.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

1. Membuat package pekan1_2511533017.
2. Membuat kelas utama jam_2511533017.
3. Menambahkan atribut jam, menit, dan detik.
4. Membuat method:
 - Validasi waktu
 - Getter dan setter
 - Konversi ke detik
 - Operasi aritmatika
 - Operasi relasional
5. Membuat driver jamDriver_2511533017 untuk pengujian langsung.
6. Membuat driver jamDriver2_2511533017 untuk input user.
7. Menjalankan program dan mengamati output.

2.2 Uraian Kode Perintah

A. Kelas jam_2511533017 (Versi Lebih Lengkap)

Class ini digunakan untuk merepresentasikan waktu dalam format jam, menit, dan detik serta menyediakan berbagai operasi yang dapat dilakukan terhadap waktu.

1. Atribut

```
private int hh;  
private int mm;  
private int ss;
```

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai waktu:

- hh → jam (0–23)
- mm → menit (0–59)
- ss → detik (0–59)

2. Method isValid

```
public static boolean isValid(int h, int m, int s)
```

Method ini berfungsi untuk mengecek apakah nilai jam, menit, dan detik yang dimasukkan valid atau tidak.

Mengembalikan nilai true jika semua dalam rentang yang benar, dan false jika tidak.

3. Konstruktor

```
public jam_2511533017(int h, int m, int s)
```

Digunakan untuk membuat objek jam baru dengan nilai jam, menit, dan detik sesuai parameter.

4. Getter

```
getHour(), getMinute(), getSecond()
```

Digunakan untuk mengambil nilai jam, menit, dan detik dari objek.

5. Setter

`setHour(), setMinute(), setSecond()`

Digunakan untuk mengubah nilai jam, menit, dan detik pada objek.

6. Method toSeconds

`public int toSeconds()`

Mengubah waktu menjadi total detik dengan rumus:

- $\text{jam} \times 3600$
- $\text{menit} \times 60$
- detik

7. Method fromSeconds

`public static jam_2511533017 fromSeconds(int total)`

Mengubah total detik menjadi objek waktu:

- Menggunakan operasi pembagian dan modulus
- Menggunakan % 24 jam agar tidak melebihi 1 hari

8. Method compareTo

`public int compareTo(jam_2511533017 other)`

Digunakan untuk membandingkan dua waktu:

- $0 \rightarrow$ lebih besar (lebih lambat)
- $< 0 \rightarrow$ lebih kecil (lebih awal)
- $= 0 \rightarrow$ sama

9. Method equals

```
public boolean equals(Object o)
```

Digunakan untuk mengecek apakah dua objek waktu memiliki nilai jam, menit, dan detik yang sama.

10. Method plus

```
public jam_2511533017 plus(jam_2511533017 other)
```

Menjumlahkan dua waktu dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek baru.

11. Method minus

```
public jam_2511533017 minus(jam_2511533017 other)
```

Mengurangi waktu dengan menggunakan floorMod agar hasil tetap dalam rentang 24 jam.

12. Method nextSecond & prevSecond

```
nextSecond()
```

```
prevSecond()
```

Digunakan untuk:

- Menambah 1 detik

- Mengurangi 1 detik

13. Method durasiDetik

```
public static int durasiDetik(jam_2511533017 jaw, jam_2511533017 jakh)
```

Menghitung selisih waktu dalam detik antara dua objek waktu.

14. Method toString

```
public String toString()
```

Mengubah format waktu menjadi string HH:MM:SS dengan format dua digit.

B. Kelas jamDriver_2511533017

Class ini digunakan untuk testing langsung tanpa input user.

Contoh:

```
jam_2511533017 a = new jam_2511533017 (23, 59, 50);
```

Fungsi:

- Menampilkan nilai waktu
- Menguji operasi penjumlahan
- Menguji perbandingan
- Menguji durasi

C. Kelas jamDriver2_2511533017

Class ini bersifat interaktif menggunakan input dari user.

1. Scanner

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

Digunakan untuk membaca input.

2. Input Jam

```
buatJamDariInput(input)
```

Method ini meminta input berulang sampai valid.

3. Operasi yang dilakukan

- Menampilkan waktu
- Konversi ke detik
- Perbandingan waktu
- Durasi
- Next & previous second
- Penjumlahan waktu

4. Validasi Input

Jika input salah:

[error] input tidak valid!

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep OOP sangat membantu dalam membuat program yang terstruktur.
2. Kelas jam_2511533017 berhasil merepresentasikan waktu dengan baik.
3. Berbagai operasi seperti konversi, perbandingan, dan aritmatika dapat dilakukan dengan mudah menggunakan method.
4. Penggunaan driver class membantu dalam pengujian program.
5. Validasi input sangat penting untuk mencegah kesalahan data.

3.2 Daftar Pustaka

1. Oracle. *Java Documentation*. <https://docs.oracle.com>
2. Deitel, P. & Deitel, H. *Java: How to Program*.
3. Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek